第三方审计报告
《数学：打开世界的七把钥匙》

本报告由独立第三方审计员出具。审计员未参与该产品的设计与制作，只依据交到手上的成品文件本身作出判断。本报告呈现的是审计员的实测结果，结论不作美化：合格的地方写合格，不合格的地方按严重程度逐项列明。

审计对象

被审文件	space.html（导出的单个 HTML 成品文件）
文件规模	103,160 字节，共 1,303 行
产品定位	面向三年级孩子的数学自主探索产品，共七关，单线走完，宣称总时长约 120 分钟，可离线打开，进度自动保存
七个主题	质数与密码、莫比乌斯带、无限旅馆、概率、七桥问题、机器学习、反例与证明
审计身份	独立第三方审计（与制作者相互独立，不采信制作者的自测结论）

总体结论：有条件合格

数学内容经逐项复算无硬伤，可以给孩子使用；但完成判定、个别关卡的呈现与剧透问题需要先整改，否则“通关”不能证明孩子真的学会了。问题统计：**高严重 0 项，中严重 5 项，低严重 8 项**，共 13 项，详见第 10、11 节。

“有条件合格”的意思是：不必推倒重做，但第 10 节所列中严重问题应逐项整改并复验后，再把“集齐七把钥匙”当作完成学习的凭据。在整改完成前，建议家长陪同使用，并以孩子能否口头说清每关的道理作为真实的完成标准。

1 审计方法：查了什么，怎么查的

本次审计全部针对成品文件本身进行，不看制作过程，不引用制作者的任何自测说法。具体做了四件事：

1. **全文静态检查。**通读成品文件的全部代码与可见文字，逐关核对结构、文案与逻辑入口。
2. **脚本语法校验。**提取文件中的 4 段内联脚本，逐一做语法校验，结果为 4 段全部通过；同时核查页面元素标识（id）：共 83 个 id 引用全部可以解析，未发现重复 id。
3. **实际运行复算。**用 Node 运行脚本中的纯逻辑函数，直接调用核对：质数判定、七桥节点度数、无限旅馆的房间渲染、骰子实际滚动 600 次的统计、机器学习规则在训练与测试数据上的评估、进度保存与探索报告的构建。凡涉及数字的结论，都是跑出来的，不是看文案推断的。
4. **文本统计。**用文本检索（grep）统计外部资源引用数量与每关可见文字量，量化“靠不靠文字讲解”。

2 审计局限：哪些没查，结论要打折看

> 本次审计**没有真机，也没有无头浏览器**，因此**没有做真实触屏测试，也没有做渲染截图测试**。涉及页面溢出、窄屏排版、动画实际观感的判断，全部是依据代码作出的判定，而不是亲眼在 iPad 上看到的效果。拖拽手感、动画流畅度、真实字体渲染这三类问题，本报告不能担保，需要在真机上另行验证。

同样地，数学与逻辑类结论因为是实际运行代码复算的，可信度不受上述局限影响；凡是本报告中标注“未经真实渲染验证”的条目，请按“代码上成立、真机待验”理解。

3 规格符合度总表

审计分项	结论	一句话依据
1. 数学准确性	**通过（个别表述部分通过）**	质数、度数、骰子、分类规律、无限旅馆、莫比乌斯带、反例，逐项复算均成立；仅第 1 关一处真实世界表述与本关标准答案自相矛盾，见问题 4。
2. 互动与形式多样性	**部分通过**	核心实验确有差异，不是全关换皮点选；但七关共用同一套外壳，且个别关仍只有按钮点击或与他关重复。
3. 图片与动画	**部分通过**	动画是真动画，定时器步进真实；但没有一张图片文件，多关靠 emoji 与 CSS 色块代替插图。
4. 文字量	**部分通过**	核心讲解已明显短化，但每关总量对三年级仍偏多，需分段阅读、偶需家长协助。
5. 功能完整性	**部分通过**	保存、恢复、报告、打印样式齐全且验证成立；但实验中途状态不保存，且没有打印按钮。
6. 可用性与技术	**部分通过**	脚本与 id 引用干净，触屏目标大体达标；键盘焦点样式、减少动态偏好覆盖、个别小按钮仍有欠缺。

4 分项审计与证据（一）：数学准确性 - 通过

这一项是本次审计唯一判“通过”的分项，证据全部来自实际运行复算：

- **质数。**2-50 之间质数共 **15 个**，判定函数复算无误；数字 1 被单独处理，标注为“既不是质数也不是合数”，正确。
- **七桥。**图中共有 **7 条边**，四个节点的度数依次为 **3、5、3、3**（即 3、3、3、5），奇度数节点为 4 个，因此不存在欧拉路径，“走不通”的结论成立。
- **骰子与概率。**实际滚动 **600 次**，各点计数、总次数与百分比互相吻合；页面所用的理论概率为 1/6，与统计口径一致。
- **机器学习。**真实规律为“红色 + 圆形”。该规则在训练集 8 个、测试集 6 个图形上全部判断正确；同时验证了只看单一特征“红色”不足以分对，说明本关“要同时看两个特征”的教学点成立。
- **无限旅馆。**腾房规则 n 到 n+1、以及 n 到 2n 两种推导均正确，页面同时标注了这是思想实验，没有当作现实操作来讲。
- **莫比乌斯带。**“只有一个面、只有一条边”以及沿中线剪开的结果，表述正确。
- **反例与证明。**点到 9 时呈现 3×3 排列，正确；本关列出的奇数合数为 9、15、21、25、27，共 **5 个**，复算无误。

> 例外只有一处表述问题：第 1 关“真实世界”文案把银行卡密码说成靠大质数，与同一关思考题的标准答案“质数只是材料、不是密码本身”互相矛盾。此项单列为中严重问题 4，不影响本分项整体判“通过”，但必须改文案。

5 分项审计与证据（二）：互动与形式多样性 - 部分通过

先说清结构：七关共用同一套外壳流程 - 每关都有预测（3 个选项）、分级提示（3 级）、思考题（3 个选项）。外壳相同本身不是问题，问题在于核心实验是否也跟着换皮。实测结论是：**核心实验确有差异，不是全关换皮点选**，分布如下：

互动形态	关数	说明
真拖拽	2 关	用指针事件实现拖动，元素跟随手指/鼠标移动，不是点两下代替拖放。
滑杆控制	1 关	拖动滑杆连续改变演示进度。
空间点桥步行	1 关	七桥关在图上点桥、小人实际移动，走过的桥变状态。
批量模拟	1 关	概率关可批量连滚骰子并累计统计。
开关切换	1 关	通过开关改变状态来观察结果。

扣分点有二：一是第 1 关与第 7 关的核心操作同为“数字格点击”，形式重复；二是第 4 关（概率）除批量模拟外，基础操作只有按钮点击，互动纵深在七关中最浅。综合判部分通过。

6 分项审计与证据（三）：图片与动画 - 部分通过

- **外部资源为零。**实测外部资源引用为 **0**，文件中没有图片（img）标签。好处是离线成立、不依赖网络；代价是全篇没有一张真正的插图照片或图片文件。
- **内嵌 SVG 是实打实的图。**向导角色“小七”、七桥的场景图与抽象图、机器学习关的图形，都是文件内嵌的矢量图（SVG），不是占位框。
- **动画是真动画。**CSS 关键帧共 **9 个且全部被实际引用**，没有写了不用的死动画；定时器驱动的步进动画真实存在：筛法演示按 90 毫秒一步划掉倍数、骰子翻滚、旅馆客人滑动、七桥小人移动、反例关方阵逐格亮起。
- **缺口在“图”的覆盖面。**除上述 SVG 关卡外，其余多关主要靠 emoji 与 CSS 色块充当画面。全文件 emoji 共 **93 个**。emoji 在不同设备上长相不一致，也撑不起“插图帮助理解”的作用，这是本项只判部分通过的主因。

7 分项审计与证据（四）：文字量 - 部分通过

- 每关可见文字约 **743-1,225 字**，七关平均约 **1,030 字/关**。
- 核心讲解确实已经短化：每关核心讲解仅 **36-65 字**，“真实世界”部分仅 **22-30 字**。就讲解本身而言，已经不是靠大段文字讲课。
- 但总量还包括任务说明、提示、选项、反馈与记录引导，累加后对三年级孩子仍属“可读但需分段”的量级：一次读完一关的全部文字有难度，个别关预计需要家长在旁协助读题。综合判部分通过。

8 分项审计与证据（五）：功能完整性 - 部分通过

- **保存与恢复成立。**进度使用浏览器本地存储（localStorage），键名为 sevenKeys.v1；经实际运行验证，保存、刷新后恢复、清空重来三条路径都成立。
- **进度呈现齐全。**地图与关卡状态包含未解锁、进行中、已完成三种状态，与七关单线顺序一致。
- **综合挑战答案无误。**综合挑战共 3 题，逐题核对，答案全部正确。
- **探索报告完整。**通关后生成的探索报告内容完整，并配有专门的打印样式。
- **两个缺口。**其一，实验进行到一半的状态不保存：骰子已滚次数、筛法已划的格子、七桥已走路线等，刷新页面即归零，只有“关卡是否完成”这一层被存下来（见问题 5）。其二，页面没有打印按钮，打印报告要靠浏览器菜单操作，对孩子和家长都不够直观。

9 分项审计与证据（六）：可用性与技术 - 部分通过

- 4 段内联脚本语法全部通过；83 个 id 引用全部可解析，无重复 id。代码层面干净，没有发现会直接报错的引用错误。
- 可点击目标大多为 **48-56 像素**，对触屏基本友好；但个别按钮只有 **44 像素**，低于本产品其余控件的水平。
- 没有为键盘焦点（:focus）设置样式，用键盘或辅助功能导航时看不清当前焦点在哪里。
- 系统“减少动态效果”偏好（prefers-reduced-motion）的覆盖不全，部分动画在该偏好下仍会播放。
- 再次提醒：窄屏下柱状图列宽偏紧等渲染层面的判断，未经真实渲染验证（见第 2 节局限）。

10 全部发现（一）：中严重问题 5 项

高严重问题：**无**。以下 5 项为中严重，按对“孩子是否真学会”的影响排序，前 3 项最严重。

问题 1（中）完成判定过松，“同等深度”可以被绕过

思考题答错也照样算完成；实验环节只要点一下就被标记为完成 - 例如七桥关只点“数一数度数”即算做过实验，概率关只掷 1 次骰子即算做过实验。结果是：孩子随手点几下就能集齐钥匙，通关记录不能证明七关被同等深度地学过。这是全报告最严重的问题，因为它让整套产品的完成凭据失去意义。

问题 2（中）第 6 关剧透：考试还没开始，答案已经揭晓

机器学习关的拖拽练习与后面的“定规则考试”共用同一组 6 个测试图形；更直接的是，拖拽全部放对后的反馈文字直接写出了“星星组 = 红色 + 圆形”。也就是说，孩子在被要求自己归纳规律之前，规律已经被练习环节原样告知，考试环节考的就不再是归纳能力。

问题 3（中）第 2 关莫比乌斯带没有真画出来

纸带在页面上只是一个圆角矩形；所谓“扭半圈”只是一个文字标签，没有扭转的几何呈现；蚂蚁是 emoji 沿直线走完后瞬移回起点，看不出“沿一个面走一圈回到起点却翻了面”这件核心事实。这一关恰恰是家长此前投诉“靠文字、不生动”的残留问题。关内配有真纸条动手步骤，能部分弥补，但屏幕演示本身没有把莫比乌斯带画对、画活。

问题 4（中）第 1 关真实世界表述自相矛盾，易误导

“真实世界”文案称银行卡的密码就靠大质数；而同一关思考题的标准答案却是“质数只是材料、不是密码本身”。同一关内两种说法互相打架，前者属于过度简化，孩子更可能记住先看到的那句。应以后者为准修改前者。

问题 5（中）实验中途状态不保存，与页面表述只部分兑现

页面向孩子承诺“进度会自动保存，下次打开还能接着来”。实测被保存的只有关卡完成层面的进度；实验做到一半的状态（骰子计数、筛格进度、走桥路线等）刷新即归零。对需要分多次、共约 120 分钟才能走完的产品来说，这个落差会真实地让孩子丢失做到一半的实验。

11 全部发现（二）：低严重问题 8 项

问题 6（低）第 1 关点任意数字即泄露筛法答案

在筛法环节，点击任意一个数字，页面即给全部 50 个数字着色，等于在动手筛选之前先把答案全貌亮出来，削弱了自己筛的意义。

问题 7（低）自动演示筛法不写入标记，演示后反馈误导

自动演示划掉倍数的过程不写入孩子的标记状态；演示结束后点“检查”，会得到“找到 0 个”一类的反馈。演示明明刚发生过，反馈却像在说孩子什么都没做，容易让孩子困惑。

问题 8（低）骰子柱状图在极端小样本下比例失真，且统计跳变

柱宽设有封顶，样本极少时柱子的相对比例与真实百分比不完全对应；另外统计数字在骰子翻滚动画结束之前就已经跳变，先出结果、后停骰子，观感上对不上。

问题 9（低）第 7 关“方阵”术语不准

15、21、27 等数字摆出的是长方形阵列，不是正方形阵列；页面把这类呈现也称为“方阵”，术语不准确。真正构成正方形阵列的只有 9（3×3）与 25（5×5）。

问题 10（低）第 5 关题面与经典七桥史实不符

题面多加了“再回到起点”的要求，这不是经典七桥问题的原始条件。该关“无解”的结论本身仍然成立，但题面表述与史实不一致，应改回经典表述或明确标注改动。

问题 11（低）第 5 关小人第一步不移动

七桥关存在一个逻辑小 bug：走第一步时小人位置不移动，从第二步起才正常。它不改变无解结论，但孩子第一眼会看到“点了桥、人没动”。

问题 12（低）减少动态偏好覆盖不全，且无键盘焦点样式

prefers-reduced-motion 只覆盖了部分动画；全文件没有 :focus 样式。两项都属无障碍欠账，对使用辅助功能的孩子不友好。

问题 13（低）个别按钮偏小、窄屏柱状图偏紧、真实渲染未经验证

个别按钮为 44 像素，小于其余控件的 48-56 像素；窄屏下概率关柱状图列宽偏紧。此条同时包含审计局限：真实渲染效果未经真机或无头浏览器验证（见第 2 节）。

12 整改建议（按问题编号对应）

以下只是审计方提出的整改建议，**不代表任何一项已经整改**。是否整改、何时整改，由制作者决定；整改后建议就中严重 5 项做一次复验，再更新总体结论。

对应	建议
问题 1	收紧完成判定：思考题答对（或订正后答对）才算完成；实验设置最低完成量，如概率关至少掷满约定次数、七桥关至少完整尝试一条路线并数完度数，再发放钥匙。
问题 2	练习与考试换用两组不同图形；拖拽全对的反馈只肯定操作，不写出规律原文，把归纳留给孩子在定规则环节自己说出。
问题 3	重做本关演示：用能呈现扭转的图形或分步图画出半扭转的纸带，让蚂蚁沿带面连续行走并翻面，而不是直线加瞬移；真纸条步骤保留。
问题 4	按本关标准答案改写真实世界文案：质数是密码技术用的重要材料，而不是“银行卡密码就靠大质数”。
问题 5	把各关实验的关键中间状态一并写入本地保存；或在页面上把承诺改准，只说“已完成的关卡会保存”。二者至少做到其一。
问题 6	数字格点击只着色被点的数字或其倍数，不一次性给全部 50 个数字着色。
问题 7	自动演示结束后把演示结果同步为标记状态，或让“检查”识别演示已完成，给出一致的反馈。
问题 8	取消或放宽柱宽封顶，使柱宽与百分比成比例；统计数字改到翻滚动画结束时再更新。
问题 9	只有正方形阵列称“方阵”，长方形阵列改称“长方形阵列”或“矩形阵列”。
问题 10	题面删去“再回到起点”，恢复经典七桥表述；如保留改动，须明确标注这是改编版。
问题 11	修复第一步移动逻辑，使小人在点第一座桥时即移动到对岸。
问题 12	为全部动画补齐 prefers-reduced-motion 下的静止处理，并为可聚焦元素加清晰的 :focus 样式。
问题 13	把 44 像素按钮统一到 48 像素以上；给窄屏柱状图留足列宽；上线前在真机（至少 iPad）上做一次完整渲染与触屏实测。

13 审计结语

这份成品的数学底子是扎实的：七个主题逐项复算，没有一处算错、讲错核心结论，这一点经得起第三方复核。它的问题不在“对不对”，而在“算不算学会”：完成判定过松、第 6 关提前剧透、第 2 关演示没有画出本体，这三件事会让“集齐七把钥匙”这件事打折扣。把中严重 5 项改掉并复验后，本报告的总体结论可以上调为“合格”。在那之前，维持**有条件合格**。

审计方：独立第三方审计员（未参与本产品设计与制作）
审计日期：2026-11-01
审计对象：space.html，103,160 字节，1,303 行
本报告基于静态检查、脚本实际运行复算与文本统计；未做真机与真实渲染测试，相关局限见第 2 节。